

Отчёт по лабораторной работе №3

Настройка DHCP-сервера

Гашимова Эсма Эльшан кызы

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Установка DHCP-сервера	6
2.2	Конфигурирование DHCP-сервера	6
2.3	Проверка работы DHCP-сервера	10
2.4	Настройка динамического обновления DNS	11
2.5	Проверка обновления DNS-зоны	14
2.6	Автоматизация настройки DHCP-сервера	15
3	Вывод	17
4	Контрольные вопросы	18

Список иллюстраций

2.1	Установка DHCP-сервера Kea	6
2.2	Настройка параметров DNS и домена	7
2.3	Настройка DHCP-подсети	7
2.4	Привязка DHCP-сервера к интерфейсу eth1	8
2.5	Проверка конфигурации и включение службы Kea	8
2.6	Добавление DHCP-сервера в прямую DNS-зону	9
2.7	Добавление записи в обратную DNS-зону	9
2.8	Проверка DNS-имени DHCP-сервера	10
2.9	Настройка межсетевого экрана и запуск DHCP	10
2.10	Настройка маршрутизации клиента	10
2.11	Проверка сетевых интерфейсов клиента	11
2.12	Информация о выданной DHCP-аренде	11
2.13	Создание TSIG-ключа	12
2.14	Настройка политики динамического обновления DNS	12
2.15	Настройка TSIG-ключа для Kea	12
2.16	Настройка Kea DHCP-DDNS	13
2.17	Проверка и запуск службы DHCP-DDNS	13
2.18	Включение динамических DNS-обновлений	14
2.19	Проверка состояния DHCP-сервера	14
2.20	Проверка DNS-записи клиента	15
2.21	Подготовка файлов для автоматизации	15
2.22	Скрипт автоматической настройки DHCP-сервера	16

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по установке и конфигурированию DHCP сервера.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Установка DHCP-сервера

На виртуальной машине server устанавливаю DHCP-сервер Kea. Установка пакета и необходимых зависимостей завершилась успешно (см. рис. Рисунок 2.1).

```
-----
Total                                                                 6.6 MB/s | 5.2 MB   00:00
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing      : mariadb-connector-c-config-3.4.4-2.el10_2.noarch      1/1
  Installing     : mariadb-connector-c-3.4.4-2.el10_2.x86_64            1/6
  Installing     : log4cplus-2.1.1-10.el10.x86_64                      2/6
  Installing     : libpq-16.14-1.el10_2.x86_64                        3/6
  Installing     : kea-libs-3.0.3-1.el10_2.x86_64                     4/6
  Installing     : kea-3.0.3-1.el10_2.x86_64                          5/6
  Running scriptlet: kea-3.0.3-1.el10_2.x86_64                        6/6
  Installing     : kea-3.0.3-1.el10_2.x86_64                          6/6
  Running scriptlet: kea-3.0.3-1.el10_2.x86_64                        6/6

Installed:
  kea-3.0.3-1.el10_2.x86_64      kea-libs-3.0.3-1.el10_2.x86_64      libpq-16.14-1.el10_2.x86_64
  log4cplus-2.1.1-10.el10.x86_64 mariadb-connector-c-3.4.4-2.el10_2.x86_64 mariadb-connector-c-config-3.4.4-2.el10_2.noarch

Complete!
[root@server.eegashimova.net eegashimova]#
```

Рисунок 2.1: Установка DHCP-сервера Kea

2.2 Конфигурирование DHCP-сервера

Редактирую конфигурацию DHCP-сервера. В качестве DNS-сервера задаю адрес 192.168.1.1, доменное имя и домен поиска — eegashimova.net (см. рис. Рисунок 2.2).

```

kea-dhcp4.conf [----] 30 L:[145+ 7 152/493] *(7486/23791b) 0046 0x02E
// "csv-format": "true",
// "space": "dhcp4",
// "data": "192.0.2.1, 192.0.2.2"
// }
// but it's a lot of writing, so it's easier to do this instead:
{
  "name": "domain-name-servers",
  "data": "192.168.1.1"
},

// Typically people prefer to refer to options by their names, so they
// don't need to remember the code names. However, some people like
// to use numerical values. For example, option "domain-name" uses
// option code 15, so you can reference to it either by
// "name": "domain-name" or "code": 15.
{
  "code": 15,
  "data": "eegashimova.net"
},

// Domain search is also a popular option. It tells the client to
// attempt to resolve names within those specified domains. For
// example, name "foo" would be attempted to be resolved as
// foo.mydomain.example.com and if it fails, then as foo.example.com
{
  "name": "domain-search",
  "data": "eegashimova.net"
},

```

Рисунок 2.2: Настройка параметров DNS и домена

Настраиваю подсеть 192.168.1.0/24. Для клиентов задаю диапазон адресов 192.168.1.30–192.168.1.199 и шлюз 192.168.1.1 (см. рис. Рисунок 2.3).

```

// parameters: one of these parameters is "pools" that is also a list of
// structures.
"subnet4": [
  {
    "id": 1,
    "subnet": "192.168.1.0/24",
    "pools": [ { "pool": "192.168.1.30 - 192.168.1.199" } ],
    "option-data": [
      {
        "name": "routers",
        "data": "192.168.1.1"
      }
    ]
  }
  // You can add more subnets there.
]

```

Рисунок 2.3: Настройка DHCP-подсети

DHCP-сервер привязываю к интерфейсу eth1 внутренней сети (см. рис. Рисунок 2.4).

```

kea-dhcp4.conf [----] 31 L:[ 25+ 9 34/356] *(1907/16732b) 0093 0x05D

// DHCPv4 configuration starts here. This section will be read by DHCPv4 server
// and will be ignored by other components.
"Dhcp4": {
    // Add names of your network interfaces to listen on.
    "interfaces-config": {
        // See section 8.2.4 for more details. You probably want to add just
        // interface name (e.g. "eth0" or specific IPv4 address on that
        // interface name (e.g. "eth0/192.0.2.1").
        "interfaces": [ "eth1" ]

        // Kea DHCPv4 server by default listens using raw sockets. This ensures
        // all packets, including those sent by directly connected clients
        // that don't have IPv4 address yet, are received. However, if your
        // traffic is always relayed, it is often better to use regular
        // UDP sockets. If you want to do that, uncomment this line:
        // "dhcp-socket-type": "udp"
    },
    // Kea supports control channel which is a way to receive management

```

Рисунок 2.4: Привязка DHCP-сервера к интерфейсу eth1

Проверяю конфигурацию Kea и включаю автоматический запуск службы. Ошибок, препятствующих запуску сервера, не обнаружено (см. рис. Рисунок 2.5).

```

[root@server.eegashimova.net eegashimova]#
[root@server.eegashimova.net eegashimova]# kea-dhcp4 -t /etc/kea/kea-dhcp4.conf
2026-09-15 10:27:15.204 WARN [kea-dhcp4.dhcpsrv/12619.140390549530752] DHCP4_SRV_MT_DISABLED_QUEUE_CONTROL disabling dhcp queue
control when multi-threading is enabled.
2026-09-15 10:27:15.204 WARN [kea-dhcp4.dhcpsrv/12619.140390549530752] DHCP4_RESERVATIONS_LOOKUP_FIRST_ENABLED Multi-threading
is enabled and host reservations lookup is always performed first.
2026-09-15 10:27:15.205 INFO [kea-dhcp4.dhcpsrv/12619.140390549530752] DHCP4_SRV_CFGMGR_NEW_SUBNET4 a new subnet has been added
to configuration: 192.168.1.0/24 with params: t1=900, t2=1800, valid-lifetime=3600
2026-09-15 10:27:15.205 INFO [kea-dhcp4.dhcpsrv/12619.140390549530752] DHCP4_SRV_CFGMGR_SOCKET_TYPE_SELECT using socket type ra
w
2026-09-15 10:27:15.205 INFO [kea-dhcp4.dhcpsrv/12619.140390549530752] DHCP4_SRV_CFGMGR_ADD_IFACE listening on interface eth1
2026-09-15 10:27:15.205 INFO [kea-dhcp4.dhcpsrv/12619.140390549530752] DHCP4_SRV_CFGMGR_SOCKET_TYPE_DEFAULT "dhcp-socket-type"
not specified, using default socket type raw
2026-09-15 10:27:15.205 INFO [kea-dhcp4.dhcpsrv/12619.140390549530752] DHCP4_SRV_LEASE_MGR_BACKENDS_REGISTERED the following le
ase backend types are available: memfile
2026-09-15 10:27:15.205 INFO [kea-dhcp4.hosts/12619.140390549530752] HOSTS_BACKENDS_REGISTERED the following host backend typ
es are available:
2026-09-15 10:27:15.205 INFO [kea-dhcp4.dhcpsrv/12619.140390549530752] DHCP4_SRV_FORENSIC_BACKENDS_REGISTERED the following for
ensic backend types are available:
2026-09-15 10:27:15.205 INFO [kea-dhcp4.database/12619.140390549530752] CONFIG_BACKENDS_REGISTERED the following config backe
nd types are available:
[root@server.eegashimova.net eegashimova]# systemctl --system daemon-reload
[root@server.eegashimova.net eegashimova]# systemctl enable kea-dhcp4.service
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/kea-dhcp4.service' -> '/usr/lib/systemd/system/kea-dhcp4.service'.
[root@server.eegashimova.net eegashimova]#

```

Рисунок 2.5: Проверка конфигурации и включение службы Kea

В прямую DNS-зону добавляю имя dhcp.eegashimova.net с адресом 192.168.1.1 (см. рис. Рисунок 2.6).

```
eegashimova.net  [----] 0 L:[ 1+13 14/ 14] *(244 / 244b) <EOF>
$TTL 1D
@<----->IN SOA<@ server.eegashimova.net. (
<-----><-----><-----><-----><----->2026091500<----->; serial
<-----><-----><-----><-----><----->1D<----->; refresh
<-----><-----><-----><-----><----->1H<----->; retry
<-----><-----><-----><-----><----->1W<----->; expire
<-----><-----><-----><-----><----->3H )<----->; minimum
<----->NS<----->@
<----->A<----->192.168.1.1
$ORIGIN eegashimova.net.
server<A<----->192.168.1.1
ns<----->A<----->192.168.1.1
dhcp<----->A<----->192.168.1.1
```

Рисунок 2.6: Добавление DHCP-сервера в прямую DNS-зону

В обратной DNS-зоне добавляю PTR-запись для DHCP-сервера (см. рис. Рисунок 2.7).

```
192.168.1  [----] 0 L:[ 1+14 15/ 15] *(307 / 307b) <EOF>
$TTL 1D
@<----->IN SOA<@ server.eegashimova.net. (
<-----><-----><-----><-----><----->2026091500<----->; serial
<-----><-----><-----><-----><----->1D<----->; refresh
<-----><-----><-----><-----><----->1H<----->; retry
<-----><-----><-----><-----><----->1W<----->; expire
<-----><-----><-----><-----><----->3H )<----->; minimum
<----->NS<----->@
<----->A<----->192.168.1.1
<----->PTR<----->server.eegashimova.net.
$ORIGIN 1.168.192.in-addr.arpa.
1<----->PTR<----->server.eegashimova.net.
1<----->PTR<----->ns.eegashimova.net.
1<----->PTR<----->dhcp.eegashimova.net.
```

Рисунок 2.7: Добавление записи в обратную DNS-зону

После перезапуска DNS-сервера проверяю доступность имени dhcp.eegashimova.net. Имя разрешается в адрес 192.168.1.1, потерь пакетов нет (см. рис. Рисунок 2.8).

```
[root@server.eegashimova.net eegashimova]#
[root@server.eegashimova.net eegashimova]# systemctl restart named
[root@server.eegashimova.net eegashimova]# ping dhcp.eegashimova.net
PING dhcp.eegashimova.net (192.168.1.1) 56(84) bytes of data:
64 bytes from server.eegashimova.net (192.168.1.1): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.028 ms
64 bytes from server.eegashimova.net (192.168.1.1): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.112 ms
64 bytes from server.eegashimova.net (192.168.1.1): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.210 ms
64 bytes from server.eegashimova.net (192.168.1.1): icmp_seq=4 ttl=64 time=0.080 ms
64 bytes from server.eegashimova.net (192.168.1.1): icmp_seq=5 ttl=64 time=0.104 ms
64 bytes from server.eegashimova.net (192.168.1.1): icmp_seq=6 ttl=64 time=0.102 ms
^C
--- dhcp.eegashimova.net ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5253ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.028/0.106/0.210/0.054 ms
[root@server.eegashimova.net eegashimova]#
[root@server.eegashimova.net eegashimova]# █
```

Рисунок 2.8: Проверка DNS-имени DHCP-сервера

Разрешаю работу DHCP в межсетевом экране, восстанавливаю контексты SELinux и запускаю службу Kea DHCPv4 (см. рис. Рисунок 2.9).

```
[root@server.eegashimova.net eegashimova]#
[root@server.eegashimova.net eegashimova]# firewall-cmd --add-service=dhcp
success
[root@server.eegashimova.net eegashimova]# firewall-cmd --add-service=dhcp --permanent
success
[root@server.eegashimova.net eegashimova]# restorecon -vR /etc
Relabeled /etc/NetworkManager/system-connections/eth1.nmconnection from unconfined_u:object_r:user_tmp_t:s0 to unconfined_u:object_r:NetworkManager_etc_rw_t:s0
[root@server.eegashimova.net eegashimova]# restorecon -vR /var/named/
[root@server.eegashimova.net eegashimova]# restorecon -vR /var/lib/kea/
[root@server.eegashimova.net eegashimova]# systemctl start kea-dhcp4.service
[root@server.eegashimova.net eegashimova]# █
```

Рисунок 2.9: Настройка межсетевого экрана и запуск DHCP

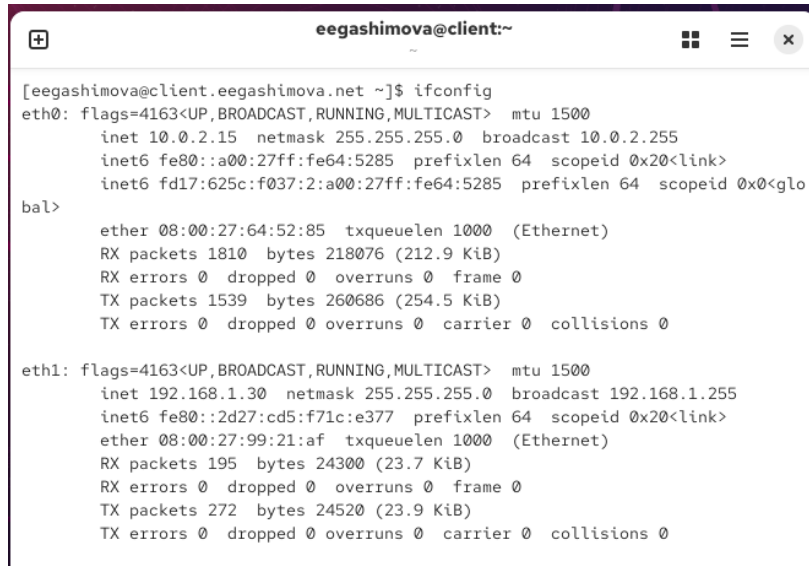
2.3 Проверка работы DHCP-сервера

Для виртуальной машины client настраиваю маршрутизацию через интерфейс eth1 и шлюз 192.168.1.1 (см. рис. Рисунок 2.10).

```
Vagrantfile 01-hostname.sh 01-user.sh dns.sh 01-routing.sh
1  #!/bin/bash
2
3  echo "Provisioning script $0"
4
5  nmcli connection modify "eth1" ipv4.gateway "192.168.1.1"
6  nmcli connection up "eth1"
7
8  nmcli connection modify eth0 ipv4.never-default true
9  nmcli connection modify eth0 ipv6.never-default true
10
11 nmcli connection down eth0
12 nmcli connection up eth0
13
14 # systemctl restart NetworkManager
15
```

Рисунок 2.10: Настройка маршрутизации клиента

Проверяю сетевые интерфейсы клиента. Интерфейс eth0 имеет адрес 10.0.2.15, а eth1 получил по DHCP адрес 192.168.1.30 из настроенного диапазона (см. рис. Рисунок 2.11).



```
eegashimova@client:~$ ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.0.2.15 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.0.2.255
    inet6 fe80::a00:27ff:fe64:5285 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe64:5285 prefixlen 64 scopeid 0x0<global>
    ether 08:00:27:64:52:85 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 1810 bytes 218076 (212.9 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 1539 bytes 260686 (254.5 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

eth1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.1.30 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
    inet6 fe80::2d27:cd5:f71c:e377 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 08:00:27:99:21:af txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 195 bytes 24300 (23.7 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 272 bytes 24520 (23.9 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

Рисунок 2.11: Проверка сетевых интерфейсов клиента

На сервере просматриваю файл выданных аренд. В нём зарегистрирован клиент с адресом 192.168.1.30 и MAC-адресом 08:00:27:99:21:af. Время аренды составляет 3600 секунд, идентификатор подсети — 1 (см. рис. Рисунок 2.12).

```
[root@server.eegashimova.net eegashimova]#
[root@server.eegashimova.net eegashimova]# cat /var/lib/kea/kea-leases4.csv
address,hwaddr,client_id,valid_lifetime,expire,subnet_id,fqdn_fwd,fqdn_rev,hostname,state,user_context,pool_id
192.168.1.30,08:00:27:99:21:af,01:08:00:27:99:21:af,3600,1789472140,1,0,0,client,0,,0
[root@server.eegashimova.net eegashimova]#
```

Рисунок 2.12: Информация о выданной DHCP-аренде

2.4 Настройка динамического обновления DNS

Создаю TSIG-ключ DHCP_UPDATER для безопасного динамического обновления DNS-зон и назначаю необходимые права доступа (см. рис. Рисунок 2.13).

```

[root@server.eegashimova.net eegashimova]#
[root@server.eegashimova.net eegashimova]# mkdir -p /etc/named/keys
[root@server.eegashimova.net eegashimova]# tsig-keygen -a HMAC-SHA512 DHCP_UPDATER > /etc/named/keys/dhcp_updater.key
[root@server.eegashimova.net eegashimova]# cat /etc/named/keys/dhcp_updater.key
key "DHCP_UPDATER" {
    algorithm hmac-sha512;
    secret "kbvG5deMyW0JhXmQ/UXFv3n5MH/MPUhsAy2jMlWsG8jaF0vT4yv7Z+F/wcrrk+bstTYMkdYjDDv44FyDf+skA==";
};
[root@server.eegashimova.net eegashimova]# chown -R named:named /etc/named/keys/

```

Рисунок 2.13: Создание TSIG-ключа

В конфигурации BIND разрешаю ключу DHCP_UPDATER изменять А- и DHCID-записи прямой зоны eegashimova.net и PTR-записи обратной зоны (см. рис. Рисунок 2.14).

```

eegashimova.net [----] 0 L:[ 4+29 33/ 33] *(827 / 827b) <EOF>
//
// ISC BIND named zone configuration for zones recommended by
// RFC 1912 section 4.1 : localhost TLDs and address zones
// and https://tools.ietf.org/html/rfc6303
// (c)2007 R W Franks
//
// See /usr/share/doc/bind*/sample/ for example named configuration files.
//
// Note: empty-zones-enable yes; option is default.
// If private ranges should be forwarded, add
// disable-empty-zone "."; into options
//
zone "eegashimova.net" IN {
    <----->type master;
    <----->file "master/fz/eegashimova.net";
    <----->update-policy {
        <-----> grant DHCP_UPDATER wildcard *.eegashimova.net A DHCID;
    <----->};
};

zone "1.168.192.in-addr.arpa" IN {
    <----->type master;
    <----->file "master/rz/192.168.1";
    <----->update-policy {
        <-----> grant DHCP_UPDATER wildcard *.1.168.192.in-addr.arpa PTR DHCID;
    <----->};
};

```

Рисунок 2.14: Настройка политики динамического обновления DNS

Для Кеа сохраняю параметры TSIG-ключа в отдельном конфигурационном файле (см. рис. Рисунок 2.15).

```

tsig-keys.json [----] 2 L:[ 1+ 6 7/ 8] *(185 / 186b) 0010 0x00A
{
  "tsig-keys": [
    {
      <----->"name": "DHCP_UPDATER",
      <----->"algorithm": "hmac-sha512",
      <----->"secret": "kbvG5deMyW0JhXmQ/UXFv3n5MH/MPUhsAy2jMlWsG8jaF0vT4yv7Z+F/wcrrk+bstTYMkdYjDDv44FyDf+skA=="
    }
  ]
}

```

Рисунок 2.15: Настройка TSIG-ключа для Кеа

Настраиваю службу Kea DHCP-DDNS. Для прямой и обратной зон используется DNS-сервер 192.168.1.1 и ключ DHCP_UPDATER (см. рис. Рисунок 2.16).

```
kea-dhcp-ddns.conf  [----]  0 L:[ 19+29  48/ 67] *(1649/1926b) 0009 0x009
// See Section 11 for examples and details description.
"DhcpDdns":
{
  "ip-address": "127.0.0.1",
  "port": 53001,
  "control-socket": {
    "socket-type": "unix",
    "socket-name": "kea-ddns-ctrl-socket"
  },
  <?include "/etc/kea/tsig-keys.json"?>
  "forward-ddns" : {
    "ddns-domains" : [
      <----->{
      <----->  "name": "eegashimova.net.",
      <----->  "key-name": "DHCP_UPDATER",
      <----->  "dns-servers": [
      <-----><----->{ "ip-address": "192.168.1.1" }
      <----->  ]
      <----->}
    ],
    "reverse-ddns" : {
      "ddns-domains" : [
      <----->{
      <----->  "name": "1.168.192.in-addr.arpa.",
      <----->  "key-name": "DHCP_UPDATER",
      <----->  "dns-servers": [
      <-----><----->{ "ip-address": "192.168.1.1" }
      <----->  ]
      <----->}
    ]
  }
}
```

Рисунок 2.16: Настройка Kea DHCP-DDNS

Проверка конфигурации DHCP-DDNS завершается успешно. Служба включена и находится в состоянии active (running) (см. рис. Рисунок 2.17).

```
[root@server.eegashimova.net eegashimova]#
[root@server.eegashimova.net eegashimova]# chown kea:kea /etc/kea/kea-dhcp-ddns.conf
[root@server.eegashimova.net eegashimova]# kea-dhcp-ddns -t /etc/kea/kea-dhcp-ddns.conf
2026-09-15 10:56:46.897 INFO [kea-dhcp-ddns.dctl/17283.139722727324992] DCTL_CONFIG_CHECK_COMPLETE server has completed confi
guration check: listening on 127.0.0.1, port 53001, using UDP, result: success(0), text=Configuration check successful
[root@server.eegashimova.net eegashimova]# systemctl enable --now kea-dhcp-ddns.service
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/kea-dhcp-ddns.service' → '/usr/lib/systemd/system/kea-dhcp-ddns.s
ervice'.
[root@server.eegashimova.net eegashimova]# systemctl status kea-dhcp-ddns.service
● kea-dhcp-ddns.service - Kea DHCP-DDNS Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/kea-dhcp-ddns.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-09-15 10:57:01 UTC; 11s ago
 Invocation: 81b6ffb40fd24e02a58a0c03b2dcbfe9
    Docs: man:kea-dhcp-ddns(8)
   Main PID: 17492 (kea-dhcp-ddns)
    Status: "Dispatching packets..."
     Tasks: 5 (limit: 10233)
    Memory: 2.3M (peak: 7M)
       CPU: 11ms
   OGroup: /system.slice/kea-dhcp-ddns.service
           └─17492 /usr/sbin/kea-dhcp-ddns -c /etc/kea/kea-dhcp-ddns.conf
```

Рисунок 2.17: Проверка и запуск службы DHCP-DDNS

В конфигурации DHCPv4 включаю динамические DNS-обновления и задаю доменный суффикс eegashimova.net (см. рис. Рисунок 2.18).

```
// DHCPv4 configuration stunts here; this section will be read by DHCPv4 server
// and will be ignored by other components.
"Dhcp4": {
    // Add names of your network interfaces to listen on.
    "interfaces-config": {
        // See section 8.2.4 for more details. You probably want to add just
        // interface name (e.g. "eth0" or specific IPv4 address on that
        // interface name (e.g. "eth0/192.0.2.1").
        "interfaces": [ "eth1" ]

        // Kea DHCPv4 server by default listens using raw sockets. This ensures
        // all packets, including those sent by directly connected clients
        // that don't have IPv4 address yet, are received. However, if your
        // traffic is always relayed, it is often better to use regular
        // UDP sockets. If you want to do that, uncomment this line:
        // "dhcp-socket-type": "udp"
    },
    ...
    "dhcp-ddns": {
        "enable-updates": true
    },
    "ddns-qualifying-suffix": "eegashimova.net",
    "ddns-override-client-update": true,
    ...
}
```

Рисунок 2.18: Включение динамических DNS-обновлений

После внесения изменений перезапускаю DHCP-сервер. Служба Kea DHCPv4 успешно работает и имеет состояние active (running) (см. рис. Рисунок 2.19).

```
[root@server.eegashimova.net eegashimova]#
[root@server.eegashimova.net eegashimova]# systemctl restart kea-dhcp4.service
[root@server.eegashimova.net eegashimova]# systemctl status kea-dhcp4.service
● kea-dhcp4.service - Kea DHCPv4 Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/kea-dhcp4.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-09-15 10:59:57 UTC; 11s ago
  Invocation: 012c06452520456dbacf979bc880ad8c
     Docs: man:kea-dhcp4(8)
    Main PID: 17998 (kea-dhcp4)
   Status: "Dispatching packets..."
      Tasks: 7 (limit: 10233)
     Memory: 2.5M (peak: 6.8M)
        CPU: 13ms
    OGroup: /system.slice/kea-dhcp4.service
           └─17998 /usr/sbin/kea-dhcp4 -c /etc/kea/kea-dhcp4.conf

Sep 15 10:59:57 server.eegashimova.net systemd[1]: Starting kea-dhcp4.service - Kea DHCPv4 Server...
Sep 15 10:59:57 server.eegashimova.net kea-dhcp4[17998]: 2026-09-15 10:59:57.505 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/17998.139636245813376]
Sep 15 10:59:57 server.eegashimova.net kea-dhcp4[17998]: 2026-09-15 10:59:57.506 INFO [kea-dhcp4.commands/17998.139636245813376]
Sep 15 10:59:57 server.eegashimova.net systemd[1]: Started kea-dhcp4.service - Kea DHCPv4 Server.
[root@server.eegashimova.net eegashimova]#
```

Рисунок 2.19: Проверка состояния DHCP-сервера

2.5 Проверка обновления DNS-зоны

На клиенте выполняю DNS-запрос к серверу 192.168.1.1. Запрос завершается со статусом NOERROR, а имя client.eegashimova.net разрешается в адрес 192.168.1.30. Это подтверждает корректную работу динамического обновления DNS (см. рис. Рисунок 2.20).

```

[eegashimova@client.eegashimova.net ~]$
[eegashimova@client.eegashimova.net ~]$ dig @192.168.1.1 client.eegashimova.net

;; <<> DiG 9.18.33 <<> @192.168.1.1 client.eegashimova.net
;; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 13303
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
;; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; COOKIE: 51e05f770f03f93b010000006aa9257febbdae58bde2013 (good)
;; QUESTION SECTION:
;client.eegashimova.net.          IN      A

;; ANSWER SECTION:
client.eegashimova.net. 1200    IN      A      192.168.1.30

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 192.168.1.1#53(192.168.1.1) (UDP)
;; WHEN: Tue Sep 15 11:01:19 UTC 2026
;; MSG SIZE rcvd: 95

[eegashimova@client.eegashimova.net ~]$ █

```

87 × 26

Рисунок 2.20: Проверка DNS-записи клиента

2.6 Автоматизация настройки DHCP-сервера

Копирую конфигурационные файлы Кеа и BIND в каталог provision виртуальной машины server и создаю исполняемый файл dhcp.sh. При копировании части символических ссылок BIND выводятся предупреждения Protocol error (см. рис. Рисунок 2.21).

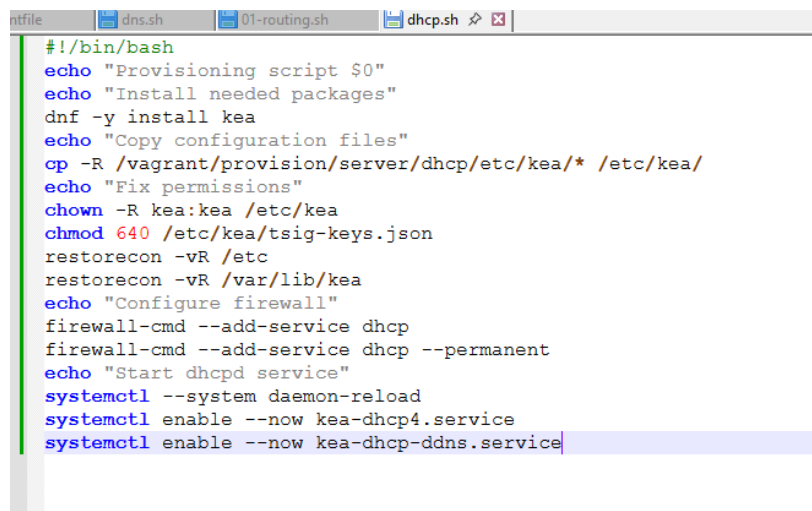
```

[root@server.eegashimova.net eegashimova]#
[root@server.eegashimova.net eegashimova]# cd /vagrant/provision/server/
[root@server.eegashimova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/dhcp/etc/kea
[root@server.eegashimova.net server]# cp -R /etc/kea/* /vagrant/provision/server/dhcp/etc/kea/
[root@server.eegashimova.net server]# cp -R /var/named/* /vagrant/provision/server/dns/var/named/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/rz/192.168.1'? y
cp: cannot create symbolic link '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/fz/eegashimova.net': Protocol error
cp: cannot create symbolic link '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.ca': Protocol error
cp: cannot create symbolic link '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.empty': Protocol error
cp: cannot create symbolic link '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.localhost': Protocol error
cp: cannot create symbolic link '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.loopback': Protocol error
[root@server.eegashimova.net server]# cp -R /etc/named/* /vagrant/provision/server/dns/etc/named/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/etc/named/eegashimova.net'? y
[root@server.eegashimova.net server]# touch dhcp.sh
[root@server.eegashimova.net server]# chmod +x dhcp.sh
[root@server.eegashimova.net server]# █

```

Рисунок 2.21: Подготовка файлов для автоматизации

В файле dhcp.sh фиксирую установку Кеа, копирование конфигурации, настройку прав и SELinux, межсетевого экрана, а также запуск служб DHCPv4 и DHCP-DDNS (см. рис. Рисунок 2.22).

A screenshot of a terminal window with a light gray title bar. The title bar contains four tabs: 'ntfile', 'dns.sh', '01-routing.sh', and 'dhcp.sh'. The 'dhcp.sh' tab is active and highlighted. The terminal displays a shell script with the following content:

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install kea
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/dhcp/etc/kea/* /etc/kea/
echo "Fix permissions"
chown -R kea:kea /etc/kea
chmod 640 /etc/kea/tsig-keys.json
restorecon -vR /etc
restorecon -vR /var/lib/kea
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service dhcp
firewall-cmd --add-service dhcp --permanent
echo "Start dhcpd service"
systemctl --system daemon-reload
systemctl enable --now kea-dhcp4.service
systemctl enable --now kea-dhcp-ddns.service
```

Рисунок 2.22: Скрипт автоматической настройки DHCP-сервера

В результате DHCP-сервер выдаёт клиенту адрес из заданного диапазона, а механизм DHCP-DDNS автоматически создаёт DNS-запись для подключённого узла.

3 Вывод

В ходе лабораторной работы на виртуальной машине `server` установлен и настроен DHCP-сервер Kea. Для сети `192.168.1.0/24` задан диапазон адресов `192.168.1.30–192.168.1.199`, шлюз и DNS-сервер `192.168.1.1`.

На машине `client` проверено получение адреса по DHCP. Клиенту был выдан адрес `192.168.1.30`. Далее настроено динамическое обновление DNS с использованием `kea-dhcp-ddns` и TSIG-ключа `DHCP_UPDATER`. Проверка командой `dig` подтвердила автоматическое создание записи `client.eegashimova.net`.

В завершение конфигурационные файлы сохранены в проекте Vagrant и создан скрипт `dhcp.sh` для автоматизации настройки DHCP-сервера.

4 Контрольные вопросы

1. В каких файлах хранятся настройки сетевых подключений?

В системах с NetworkManager настройки обычно находятся в каталоге:

```
/etc/NetworkManager/system-connections/
```

Каждому подключению соответствует файл `.nmconnection`, содержащий IP-адрес, шлюз, DNS и другие сетевые параметры.

2. За что отвечает протокол DHCP?

DHCP автоматически выдаёт клиентам сетевые параметры: IP-адрес, маску подсети, шлюз, DNS-сервер и срок аренды адреса.

3. Поясните принцип работы протокола DHCP. Какими сообщениями обмениваются клиент и сервер?

Получение адреса выполняется в четыре этапа:

```
DHCPDISCOVER → поиск DHCP-сервера
DHCPOFFER    → предложение IP-адреса
DHCPREQUEST  → запрос предложенного адреса
DHCPACK      → подтверждение выдачи адреса
```

Также используются сообщения DHCPNAK, DHCPRELEASE, DHCPDECLINE и другие.

4. В каких файлах обычно находятся настройки DHCP-сервера? За что отвечает каждый из файлов?

Основные файлы Kea:

```
/etc/kea/kea-dhcp4.conf
```

содержит настройки DHCPv4: подсети, пулы адресов, интерфейсы, шлюзы и DNS.

```
/etc/kea/kea-dhcp-ddns.conf
```

содержит настройки динамического обновления DNS.

```
/etc/kea/tsig-keys.json
```

содержит TSIG-ключ для защищённого обновления DNS.

Файл:

```
/var/lib/kea/kea-leases4.csv
```

хранит сведения о выданных IPv4-адресах.

5. Что такое DDNS? Для чего применяется DDNS?

DDNS — механизм динамического обновления DNS-записей. Он позволяет автоматически добавлять или изменять DNS-запись после получения клиентом нового IP-адреса по DHCP.

Например:

```
client.eegashimova.net → 192.168.1.30
```

6. Какую информацию можно получить, используя утилиту ifconfig?

ifconfig показывает информацию о сетевых интерфейсах: IP-адрес, маску, MAC-адрес, MTU, количество переданных и полученных пакетов и ошибки.

Примеры:

```
ifconfig  
ifconfig eth1  
ifconfig -a
```

`ifconfig eth1` показывает параметры интерфейса `eth1`, а `ifconfig -a` — все интерфейсы, включая неактивные.

7. Какую информацию можно получить, используя утилиту `ping`?

`ping` используется для проверки доступности сетевого узла и измерения времени ответа.

Примеры:

```
ping 192.168.1.1  
ping -c 4 192.168.1.1  
ping -i 2 192.168.1.1
```

Параметр `-c 4` ограничивает количество запросов четырьмя, а `-i 2` задаёт интервал между запросами в две секунды.

В результате можно определить количество отправленных и полученных пакетов, процент потерь, TTL и время ответа.